Qassim Messili

TP7 :

Cycle de Déploiement Cloud-Native : Conteneurisation Python/Flask et Déploiement Public sur Google Cloud Run (PaaS)

Sommaire des Étapes Clés de la Réalisation :

I. Préparation du Code et de l'Image Docker

1. Création des Fichiers Source : Création des fichiers app.py (application Python Flask), requirements.txt (dépendances), et Dockerfile.
2. Configuration de l'Environnement : Téléchargement des fichiers dans le Cloud Shell et correction de l'extension des fichiers (.txt).
3. Définition du Conteneur : Rédaction du Dockerfile pour créer l'image à partir de python:3.14-slim, installer les dépendances, et définir la commande de démarrage (gunicorn).

II. Construction et Enregistrement de l'Image (Artifact Registry)

4. Activation des API : Activation de l'API Artifact Registry dans le projet GCP.
5. Création du Dépôt : Création du dépôt Docker (mon-depot-tp) dans Artifact Registry.
6. Authentification : Configuration de Docker pour s'authentifier auprès du registre GCP.
7. Construction de l'Image : Construction de l'image Docker localement dans Cloud Shell en utilisant le tag complet ($FULL_IMAGE_TAG).
8. Dépôt de l'Image (Push) : Envoi de l'image Docker construite vers Artifact Registry.

III. Déploiement Public (Cloud Run)

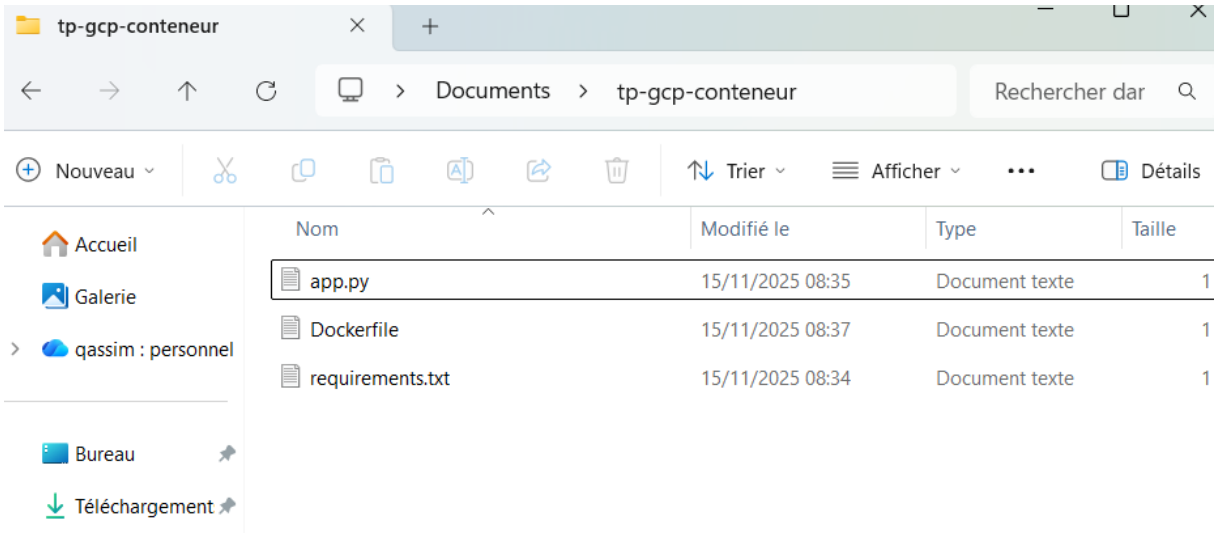
9. Activation de Cloud Run : Lancement du déploiement qui a nécessité l'activation automatique de l'API Cloud Run.
10. Déploiement du Service : Déploiement du conteneur sur le service Cloud Run via la CLI gcloud run deploy , en configurant le service pour être public (--allow-unauthenticated).

11. Vérification Finale : Récupération de l'URL du service Cloud Run et validation de l'intégration publique par l'affichage du message "Hello World!" dans le navigateur.

Création d’un dossier sur ordinateur (tp-gcp-conteneur) et, à l'intérieur, créer les trois fichiers suivants :

Fichier	**Rôle**
requirements.txt	Liste des dépendances Python.
app.py	L'application web Flask.
Dockerfile	Les instructions pour construire l'image Docker.

Qassim Messili



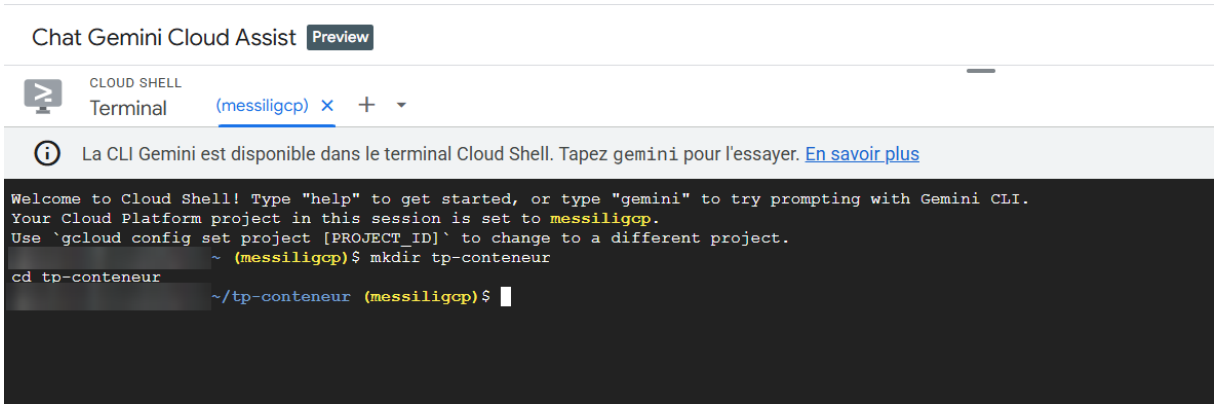
Étape : Configuration sur Google Cloud

Accès et Choix du Projet

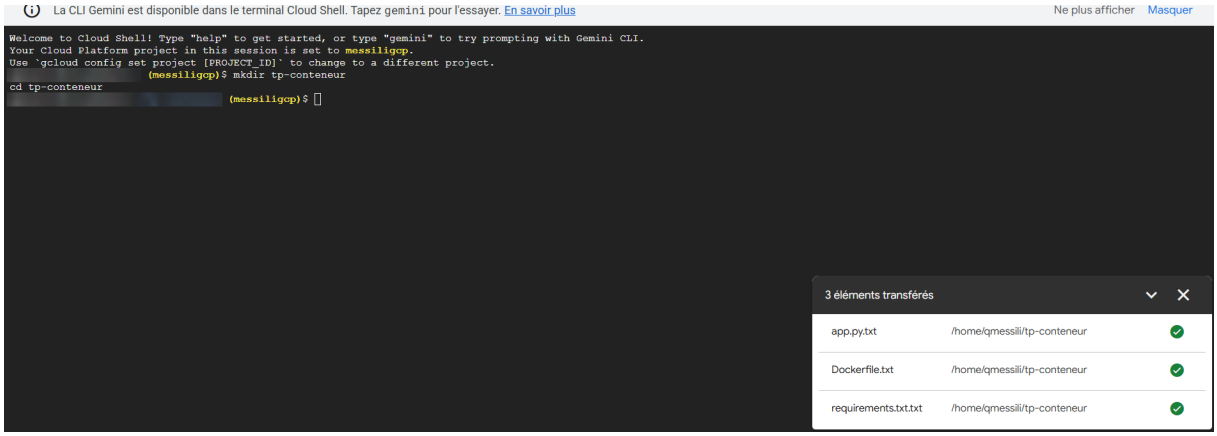
1. Connexion à GCP avec compte Google.
2. Activer Cloud Shell

Télécharger les Fichiers

1. Créer un dossier dans Cloud Shell:

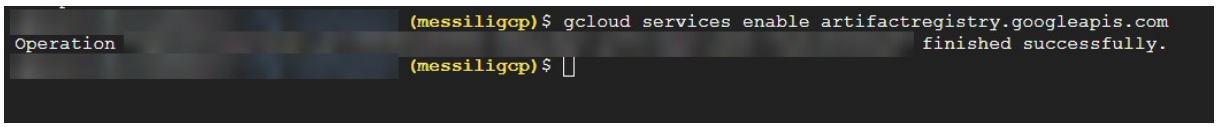


Qassim Messili



Activer l'API Artifact Registry

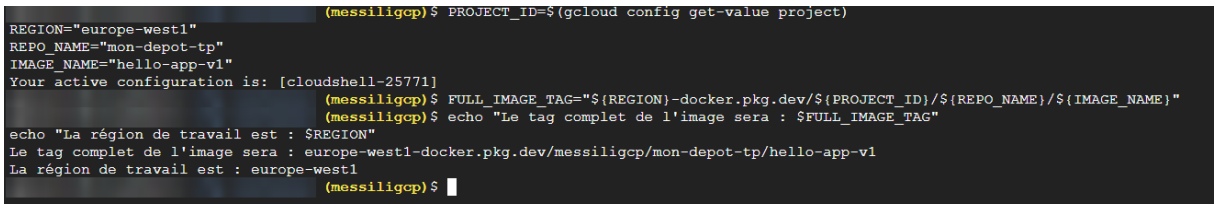
Nous devons activer le service de stockage d'images Docker pour mon projet.



Définir les Variables et Créer le Dépôt

Ces variables vont stocker le nom de mon projet,région de travail, le nom de mon dépôt et le tag complet de l'image.

1. Définissons les variables dans Cloud Shell. J'utilise la région europe-west1 :



Qassim Messili

Création dépôt Docker dans Artifact Registry :

```
(messiligcp)$ gcloud artifacts repositories create $REPO_NAME \
    --repository-format=docker \
    --location=$REGION \
    --description="Dépôt Docker pour le TP"
Create request issued for: [mon-depot-tp]
Waiting for operation [redacted] to complete...done.
Created repository [mon-depot-tp].
(messiligcp)$
```

Authentifier et Construire l'Image

Configuration Docker pour qu'il puisse envoyer mon image vers Artifact Registry

```
(messiligcp)$ gcloud auth configure-docker $REGION-docker.pkg.dev
WARNING: Your config file at [/home/qmessili/.docker/config.json] contains these credential helper entries:

{
  "credHelpers": {
    "gcr.io": "gcloud",
    "us.gcr.io": "gcloud",
    "eu.gcr.io": "gcloud",
    "asia.gcr.io": "gcloud",
    "staging-k8s.gcr.io": "gcloud",
    "marketplace.gcr.io": "gcloud",
    "africa-south1-docker.pkg.dev": "gcloud",
    "docker.africa-south1.rep.pkg.dev": "gcloud",
    "asia-docker.pkg.dev": "gcloud",
    "asia-east1-docker.pkg.dev": "gcloud",
    "docker.asia-east1.rep.pkg.dev": "gcloud",
    "asia-east2-docker.pkg.dev": "gcloud",
```

Construire l'image Docker à partir de mon Dockerfile

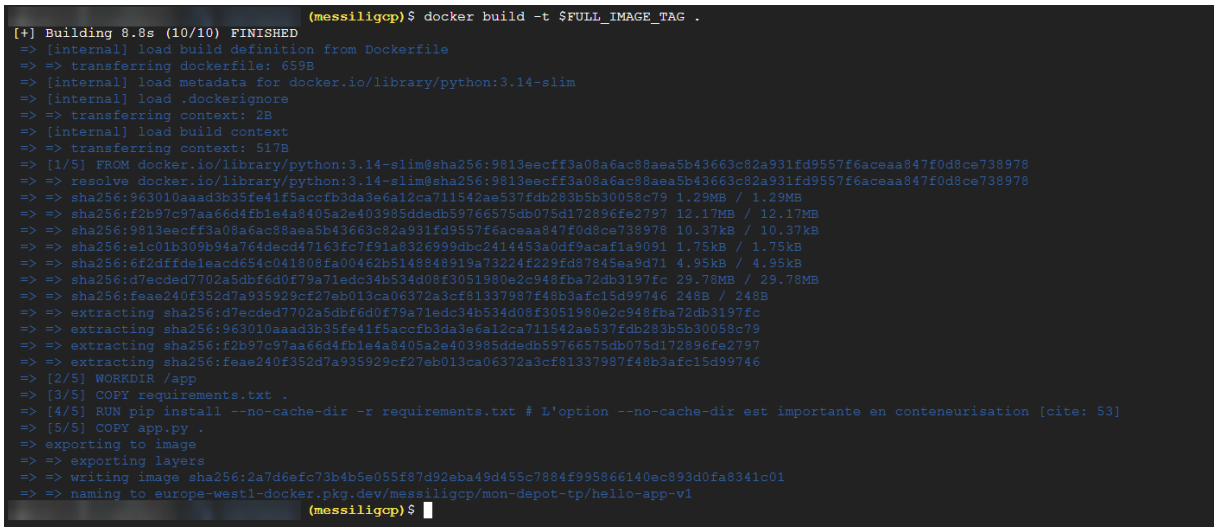
A cette étape j'ai eu une erreur car mes fichiers ont été transférés avec une extension cachée .txt. du coup j'ai du modifié mes 3 fichiers avec la commande suivantes

```
(messiligcp)$ mv Dockerfile.txt Dockerfile
```

```
qmessili@cloudshell:~/tp-conteneur (messili
mv requirements.txt.txt requirements.txt
```

```
mv app.py.txt app.py
```

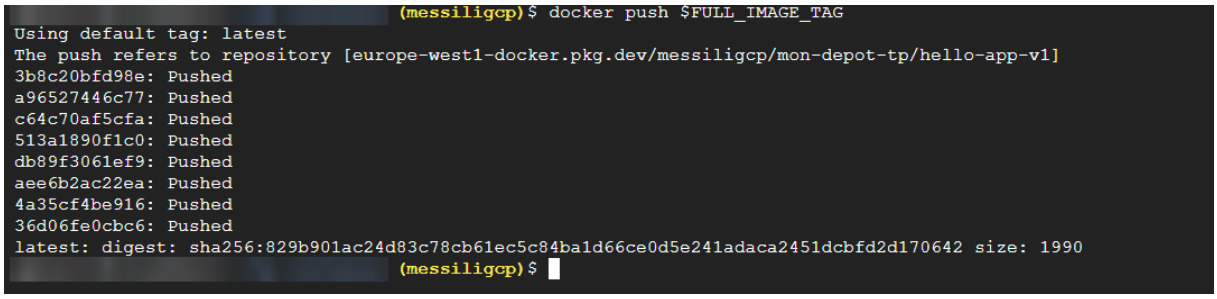
Qassim Messili



Suite de l'Étape : Dépôt de l'Image Docker

Maintenant que l'image est construite localement dans Cloud Shell, nous devons l'envoyer vers Artifact Registry pour que Cloud Run puisse y accéder.

1. **Envoyer l'image** vers Artifact Registry :



Déploiement Public sur Cloud Run

Une fois la commande docker push terminée, l'image est prête pour le déploiement. Cloud Run est le service qui va exécuter cette image conteneur et la rendre accessible publiquement sur Internet.

Déploiement du service Cloud Run :

1. Attendre l'activation :

2. Le déploiement se lance : Une fois l'API activée, la commande gcloud run deploy se lancera automatiquement pour :
    - Créer le service hello-world-service.
    - Déployer l'image hello-app-v1 dessus.
    - Rendre le service public (--allow-unauthenticated).

Vérification de l'intégration

Récupère l'URL : Une fois le déploiement terminé, le terminal m'affiche un message de succès et l'URL du service déployé

Tester le site : Ouvrir cette URL dans mon navigateur.

Nous voyons le message **"Hello World!"**.

Notre TP est fini.

